

2.6 Arrays durchsuchen

Im Rahmen des Schul-Fußballturniers sollen Statistiken erstellt werden. Janina ergänzt daher für jeden Spieler bzw. jede Spielerin die Anzahl der bisher erzielten Tore. Die Personen einer Mannschaft sind wie bisher in der `spielerliste` gespeichert.

0 Yusuf Tore: 4 Min.: 45	1 Marie Tore: 6 Min.: 90	2 Luca Tore: 0 Min.: 90	3 Tom Tore: 0 Min.: 45
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Beschreibe in Worten (noch kein Java), wie mithilfe der `spielerliste` berechnet werden kann, wie viele Tore die Mannschaft insgesamt geschossen hat. Die Nummern findest du später im Code wieder.

① Vorher: eine Hilfsvariable `summe` mit 0 anlegen

② Wiederhole für jeden Spieler der `spielerliste` (Index 0 bis Länge – 1)

③ In jedem Durchlauf: die Tore dieses Spielers zu `summe` addieren

④ Am Ende: `summe` zurückgeben

Überlegt zu zweit: Welche weiteren Tor-Statistiken könnten aus der `spielerliste` erstellt werden?

z. B. beste Torschützin / bester Torschütze, Tore pro Spielminute, Durchschnitt pro Spieler, Anzahl der Spieler ohne Tor

Aufgabe 1 Projekt Tore

a) Ergänze in `Mannschaft` die Methode `gibToreGesamt()` und gib das Ergebnis im Hauptprogramm aus. Warum geht `spielerliste[i].tore` nicht, und was nimmst du stattdessen?

`tore` ist `private` (Station 2.4). Stattdessen den Getter: `spielerliste[i].gibTore()`

Bedingungen an Elemente im Array stellen

Die Kombination von Wiederholung (Schleife) und bedingter Anweisung kann genutzt werden, um Bedingungen an die Elemente eines Arrays zu stellen: Eine Anweisung wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung für das aktuelle Element erfüllt ist. So lassen sich etwa nur die bisher torlosen Spieler ausgeben.

Aufgabe 1 Projekt Tore

b) Fülle die Lücken und übertrage den Code ins Hauptprogramm (TODO 2).

```
for (int i = 0 ; i < spielerliste.length ; i++) {  
    if (spielerliste[i].gibTore() == 0) {  
        println(spielerliste[i]);  
    }  
}
```

Aufgabe 2 Projekt Sportarten

- a) Ergänze in Spieler die Methode ersetzeSportartTennis() und teste sie im Hauptprogramm.
b) Ergänze spieltSportart(String sportart) mit sinnvollem Rückgabebetyp: boolean.
Zeichne zuerst das Struktogramm:

```
boolean spieltSportart(String sportart)
```

```
    ergebnis = false
```

```
    Wiederhole für i von 0 bis sportarten.length - 1
```

```
        sportarten[i].equals(sportart)
```

```
        wahr
```

```
        falsch
```

```
            ergebnis = true
```

```
    gib ergebnis zurück
```